

DANH SÁCH ĐỒ ÁN

1. Mô hình stick Diagram

Yêu cầu:

- Các biểu thức có từ 4 biến trở lên.
- Hỗ trợ biến lặp lại $F = (abcd + acd + c + ac)'$
- Mặc định biểu thức đã có phân bù
- Ngôn ngữ chấp nhận: C/C++, Python, java
- Hỗ trợ ít nhất 2 mô hình stick cho 1 biểu thức (export jpg hoặc html hoặc gui python)

➔ Đánh giá: 8 điểm (5 điểm cuốn báo cáo, 3 điểm trình bày)

2. Mô hình SRAM 6T (8 hàng –mỗi hàng 4bit)

Yêu cầu:

- Sinh viên có thể tự đề xuất kiến trúc, hoặc tham khảo file đính kèm
- Tính kích thước transistor hợp lý để tối ưu diện tích, độ trễ, tần số

➔ Đánh giá: 10 điểm (6 điểm cuốn báo cáo, 4 điểm trình bày)

3. Thiết kế, tối ưu và đánh giá cổng MUX 4-1 (2bit)

Yêu cầu:

- Thiết kế MUX 4:1 ở mức transistor CMOS.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý và layout.
- Tính kích thước transistor hợp lý để tối ưu diện tích, độ trễ, tần số
- So sánh ít nhất 2 phương án thiết kế (CMOS thường/ transmission gate)

➔ Đánh giá: 10 điểm (6 điểm cuốn báo cáo, 4 điểm trình bày)

4. Thiết kế D flip-flop dùng D-Latch

Yêu cầu:

- Vẽ sơ đồ nguyên lý và layout.
- Tính kích thước transistor hợp lý để tối ưu diện tích và độ trễ, tần số
- Mô phỏng khi clock skew giữa 2 latch cho race condition (setup, hold)

➔ Đánh giá: 10 điểm (6 điểm cuốn báo cáo, 4 điểm trình bày)

Yêu cầu chung:

- Slides báo cáo không quá 20 (phải đảm bảo trình bày tổng quan, kiến trúc, cơ chế hoạt động, các thông số, kết quả đạt được)
- Cuốn báo cáo không quá 30 trang, không ít hơn 15 trang
- Các đề tài cần tối ưu tần số, diện tích thì các nhóm sẽ cạnh tranh với nhau để đạt số điểm cao hơn
- *Sinh viên không đăng ký xem như bỏ đồ án cuối kỳ*
- Mỗi nhóm tối đa 2 sinh viên, thời gian báo cáo theo lịch thi báo cáo của nhà Trường, mỗi nhóm sẽ có 20p trình bày (10p báo cáo và 10p hỏi đáp).

Sử dụng công cụ AI nhưng không hiểu, không trả lời được chúc bạn may mắn lần sau